

Pro každý polynom stupně nejvýše dva můžeme zapsat jeho koeficienty shora postupně x^2, x^1, x^0 ve sloupcovém vektoru (např. $x^2 + 2x + 3$ zapíšeme $(1 \ 2 \ 3)^T$). Takový vektor označme v . Jelikož ϕ je lineárním operátorem na $\mathbf{V}$, tak každý vektor odpovídající jednomu polynomu zobrazí na jiný vektor také odpovídající určitému polynomu a můžeme tedy zapsat ϕ jako zobrazení určené maticí A . Nejdříve si všimneme, že pokud polynomu p odpovídá vektor $(v_1 \ v_2 \ v_3)^T$, pak polynomu p' odpovídá vektor $(0 \ 2v_1 \ v_2)^T$ a polynomu $x^2 \cdot p''$ odpovídá vektor $(2v_1 \ 0 \ 0)^T$ z derivace polynomů. Pro matici A tedy platí:

$$A \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2v_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2v_1 \\ 2v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

Matice A tedy vypadá takto:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Najdeme vlastní čísla této matice. Jedná se o kořeny rovnice $\det(A - \lambda I_3)$. Rovnice $-\lambda^3 + 2\lambda^2 = -\lambda^2(\lambda - 2)$ má dva kořeny: 0 a 2 kde 0 je dvojnásobným kořenem. Matice J bude tedy mít následující tvar:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nyní už jen najdeme bázi B . Ta se skládá z vlastních a zobecněných vlastních vektorů po řadě vlastních čísel 0 a 2 . Ty najdeme ze zobrazení určené maticí $A - \lambda I_3$ pro $\lambda \in \{0, 2\}$. První takové zobrazení zobrazí vektor $(0 \ 0 \ 1)$ na vektor nulový a vektor $(0 \ 1 \ 0)$ na vektor $(0 \ 0 \ 1)$. Druhé zobrazení zobrazí vektor $(2 \ 2 \ 1)$ také na nulový vektor. Tyto vektory budou vzhledem k $(x^2 \ x^1 \ x^0)$ tvořit bázi B . Ta bude tedy vypadat takto:

$$\{1, x, 2x^2 + 2x + 1\}$$